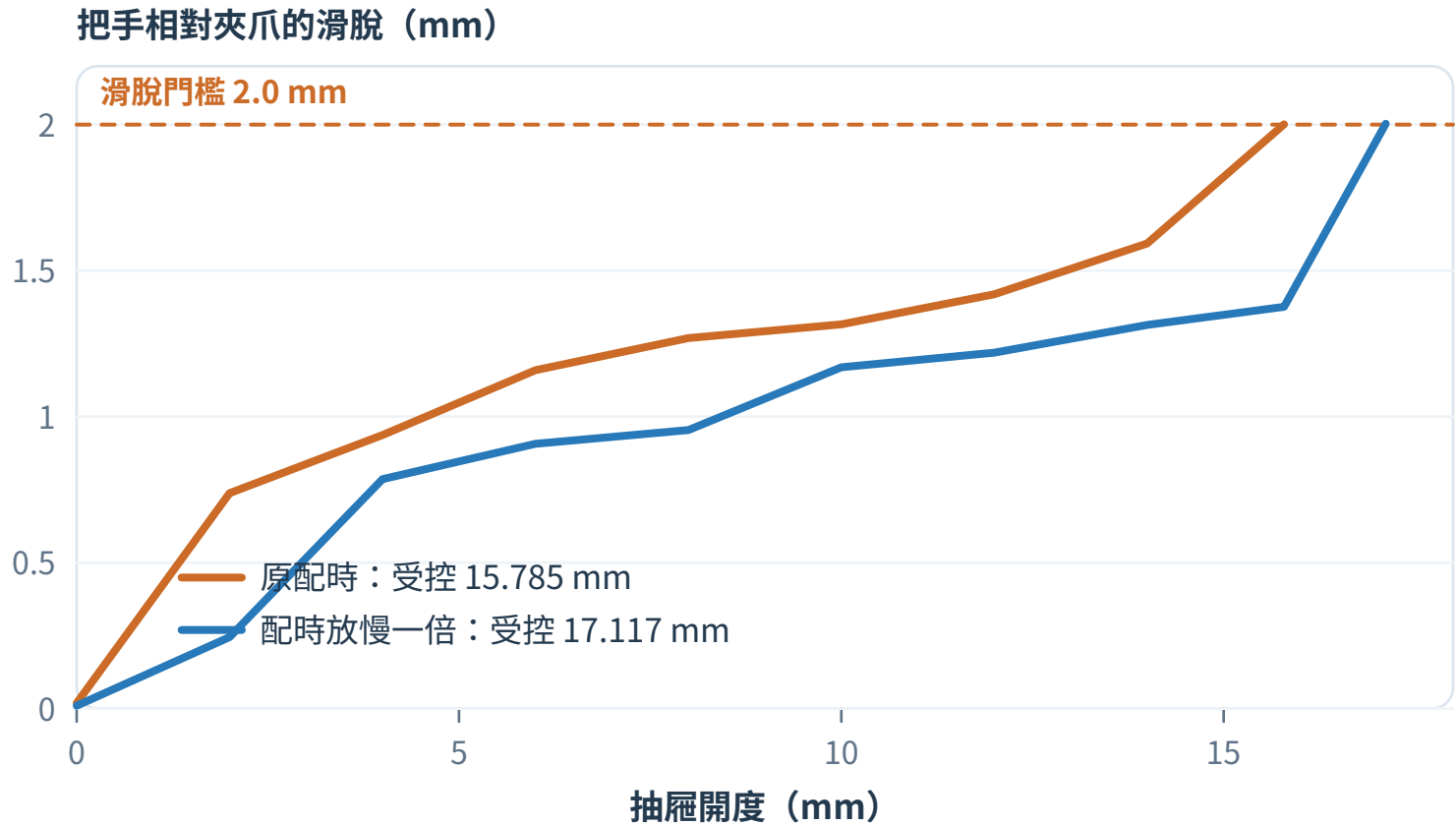


摩擦夾持的受控拉動與滑脫方向

無理想固定連接・滑脫判準：相對拉動起點 2.0 mm。



滑脫方向分解 (末筆)

沿滑軌 -2.0009 mm 100.0 %
沿閉合軸 -0.0014 mm 0.0 %
第三軸 -0.0103 mm 0.0 %

放慢配時的效果

共同開度區間上端滑脫 -31.2 %，
但單位滑脫率反而略升
(0.06128 → 0.07213 mm/mm)。

不是橫向跑偏、也不是伴隨轉動失去包覆 —— 是純粹沿拉動方向的相對滑動（相對轉角峰值 0.199°，門檻 2.0°）。
力與溫度保護未觸發（手指 11.4/12.0、手腕 15.0/30.0、溫度 81.9/92.0）；滑脫保護已觸發。

摩擦夾持在無固定連接下受控帶動抽屜 17.117 mm；20 mm 未完成。

依裁決在此設停止點，不再降速；下一步轉向底盤—手臂協同，再回接摩擦。